top КОЛЛЕДЖ

Командная оболочка Bash (часть 3)

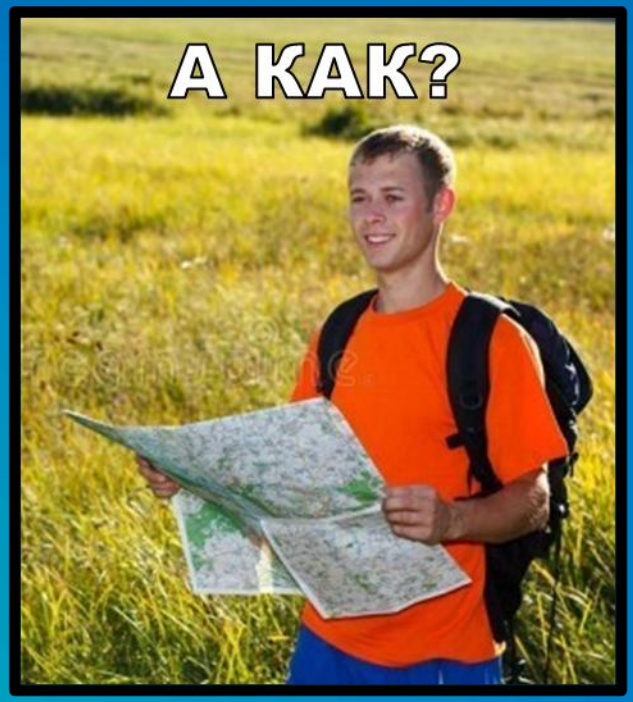
Использование приложений

Операционные системы и среды. Практика

Дисклеймер

top КОЛЛЕДЖ

- Теперь мы перейдем к более прикладным возможностям операционной системы Ubuntu Server.
- До этого мы использовали лишь системные утилиты или команды, однако среди них не было полноценных приложений, которыми можно было бы решать повседневные задачи.
- Как пример, одной из таких задач является редактирование файлов — по сути мы ничего не сказали о том, как можно файлы изменять в интерактивном режиме.
- С этого и начнем, и поймем насколько это может быть полезно (заодно закроем пару гештальтов).



top КОЛЛЕДЖ

Vim

Консольный редактор текста

Vim

top КОЛЛЕДЖ

- Vim не является встроенным редактором текста, однако идет в Ubuntu Server в составе пакета встроенного программного обеспечения.
- Для запуска Vim необходимо выполнить команду

```
vim [файл]
```

где *файл* — необязательное имя файла, который требуется изменить.

- Если не указывать имя файла, то Vim будет запущен с главным меню и небольшой справочной информацией.
- Если указать несуществующий файл, то Vim создаст временный файл, который будет позже сохранен по заданному пути.

Vim

top КОЛЛЕДЖ

- При открытии Vim могут возникнуть сложности с его использованием, сейчас со всем разберемся.
- Что очевидно, для перемещения по файлу используются стандартные клавиши: стрелки (вместо них можно использовать H, J, K, L), Home/End, Page Up/Page Down.
* Что менее очевидно, Vim имеет 4 режима работы для разных нужд, между которыми необходимо переключаться для достижения желаемых целей:

Режим команд *Command mode*	**Режим вставки** *Insert mode*	**Командная строка** *Cmdline mode*	**Визуальный режим** *Visual mode*
Режим по умолчанию, позволяет выполнять команды	Режим для модификации текста	Режим для ввода управляющих команд	Режим для выделения текста

Vim

top КОЛЛЕДЖ

- В любой режим можно перейти только из командного режима нажатием соответствующих им клавишам.

i	:	v/V
Режим вставки *Insert mode*	**Командная строка** *Cmdline mode*	**Визуальный режим** *Visual mode*

***посимвольный/построчный**

- Вернуться в командный режим можно с помощью клавиши Esc.

Vim

top КОЛЛЕДЖ

```
#include <stdio.h>

void printHelp()
{
        printf("%s", "Usage:\n\tprogram {arg}\n\narg\t - argument (can be 0 c
}

int main(int argc, char** argv)
{
        if (argc < 1)
        {
                printHelp();
                return 1;
        }

        int value = atoi(argv[1]);
        if (value == 0 && argv[1] != '0')
        {
                printHelp();
                return 1;
        }

        const char* text = "Hello world!";
        const char* red = "\033[91m";
        const char* green = "\033[92m";
        const char* clear = "\033[0m";

        printf("%s%s%s", value ? green : red, text, clear);
        return 0;
}
~
-- РЕЖИМ ВСТАВКИ --
```

```
#include <stdio.h>

void printHelp()
{
        printf("%s", "Usage:\n\tprogram {arg}\n\narg\t - argument (can be
}

int main(int argc, char** argv)
{
        if (argc < 1)
        {
                printHelp();
                return 1;
        }

        int value = atoi(argv[1]);
        if (value == 0 && argv[1] != '0')
        {
                printHelp();
                return 1;
        }

        const char* text = "Hello world!";
        const char* red = "\033[91m";
        const char* green = "\033[92m";
        const char* clear = "\033[0m";

        printf("%s%s%s", value ? green : red, text, clear);
        return 0;
}
-- РЕЖИМ ВИЗУАЛЬНЫЙ ПОСИМВОЛЬНЫЙ --
```



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, для чего в Vim разные действия отведены под разные режимы?

Vim

top КОЛЛЕДЖ

- Такое разделение на режимы сделано из-за ограничений консольного редактирования, при котором недоступна компьютерная мышь. Существует и версия Vim, поддерживающая работу с мышью, однако она использует графическую подсистему (Vim GUI).
- Таким образом, повышается эффективность работы с текстом и разгружаются действия, выполняющиеся при использовании комбинаций клавиш.
- Создайте текстовый файл по любому пути и откройте его в Vim.
- Зайдите в режим вставки и отредактируйте файл. Можете написать произвольный текст (биография, слова из песни, …).
- Выйдете из режима вставки обратно в командный режим.

Vim

top КОЛЛЕДЖ

- Командный режим необходим для просмотра файлов и простых манипуляций с их содержимым. Для этого используются клавиши-объекты:
  - `x` — удаление (вырезание) символа под курсором
  - `d` — удаление (вырезание) определенной части после курсора (`[N]w` — *N* слов, `$` — до конца строки, `d` — всю строку)
  - `u` — отмена последнего действия
  - `y` — копирование символа под курсором
  - `r` — замена символа под курсором
  - `p` — вставка последнего удаленного фрагмента после курсора
  - `[N][объект]` — повторение *объекта N* раз (например `3u` — отмена трех последних действий)

  и другие…

Как выйти из Vim?

top КОЛЛЕДЖ

- Вездесущий вопрос всех начинающих системных администраторов на Linux — ***как выйти из Vim?***
- Вот для этого необходим режим командной строки. В нем выполняются управляющие команды Vim.
- Для выполнения команд необходимо открыть командную строку с помощью клавиши *двоеточие «:»*.
- Выход из Vim осуществляется командой

```
:quit
```



Управляющие команды Vim

top КОЛЛЕДЖ

- Если вы уже попробовали выйти из Vim, то заметили, что он написал ошибку о том, что файл не сохранен.
- Для всех неинтерактивных манипуляций в Vim (в том числе выход `:quit`) необходимо использовать управляющие команды. Для записи изменений в файл используется команда

```
:write
```

- Если же вы хотите выйти из Vim без сохранения отредактированного файла, то после команды `:quit` необходимо поставить восклицательный знак, означающий принудительное выполнение команды:

```
:quit!
```

Управляющие команды vim

top КОЛЛЕДЖ

* Команды Vim можно вводить в сокращенном виде, если при этом они остаются различимы. Например,

```
:write      =      :w
```

или

```
:quit!      =      :q!
```

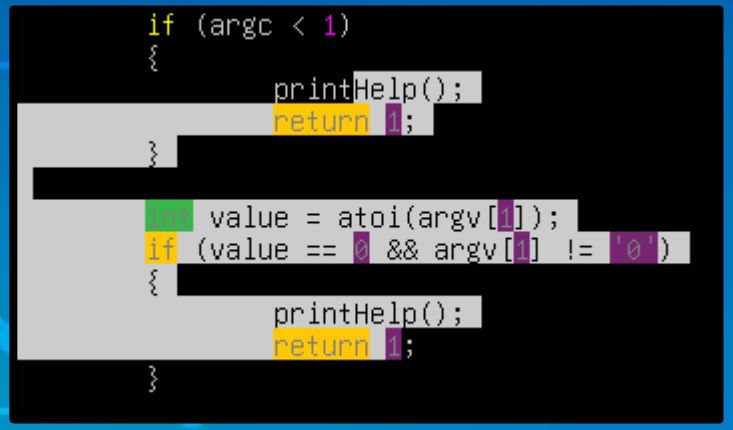
* В сокращенном виде команды можно объединять. Например, запись изменений в файл и выход из Vim можно осуществить одной командой

```
:wq
```

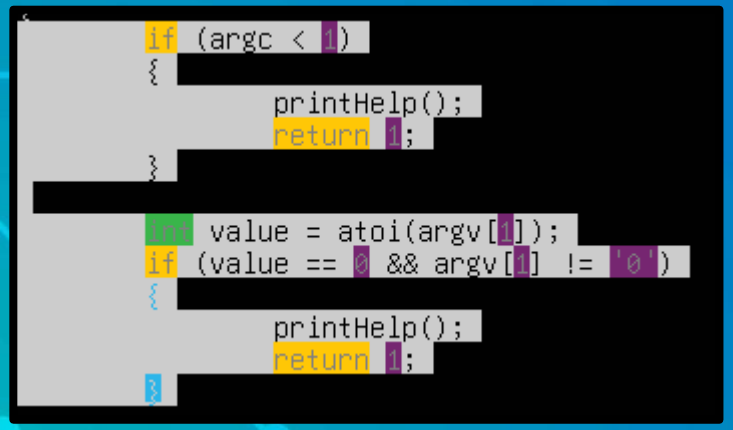
Визуальный режим

top КОЛЛЕДЖ

- Предназначение визуального режима — интерактивное выделение текста курсором без использования команд.
- Клавиша v переключает Vim в режим посимвольного выделения, V — режим построчного выделения.
- В визуальном режиме можно использовать те же команды, что и в командном режиме. Например, x удаляет (вырезает) *выделенный фрагмент*.



Посимвольное выделение



Построчное выделение

Большое задание по Vim

top КОЛЛЕДЖ

- Снова откройте файл. Удалите все содержимое из него (можно воспользоваться визуальным режимом с построчным выделением и клавишей End).
- Перейдите в режим вставки и напишите следующий фрагмент текста:

> Alice was yeginnnnnng to geG very tiXed of sittinM by by her sister on the bZJk, and of havinP nothing Eo do do.
>
> So she was considhrilg in hIr ooown miind (as well as shh6 could, for toe hot day made her feel very sleepy and stupid), w5en suddenly a wlite zaSbit with pink eyes eyes ran close Cy her.
>
> Suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her.
>
> There wUs nothing so kery remark!ble in that; Cor did Alice thMnk mt so very mnch out of the way to hearr the Ra3bit sn3 tb itself, “Oh dear! Oh deer! I ssall be laoe!”, byt when the Rabbit actuQlly Oook a ratch out of its pocket-pocket, and looked aatt it, and and and then hurried on, IliDe star3ed to to her geet, for it flasheZ acrouS her minc that she had never b3fore seen a rnbbit with either a waiYt3oat-pocket, or a LatR7 to take out of it, andd burning wiqh culiosify, she ran accrosss the fiIld after it, 5nd fortAnatelly was just in Rime to see it pox do7n a large rabbbbvt-hole unZer the hedje.

Большое задание по Vim

top КОЛЛЕДЖ

- Текст для сверки:

> Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank.
> So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
> There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh dear! I shall be late!”, but when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.

- Исправьте все ошибки и удалите лишние строки с использованием командного и визуального режимов.
- Сохраните результат и выйдите из Vim. Убедитесь, что файл изменился и его содержимое имеет корректный вид.

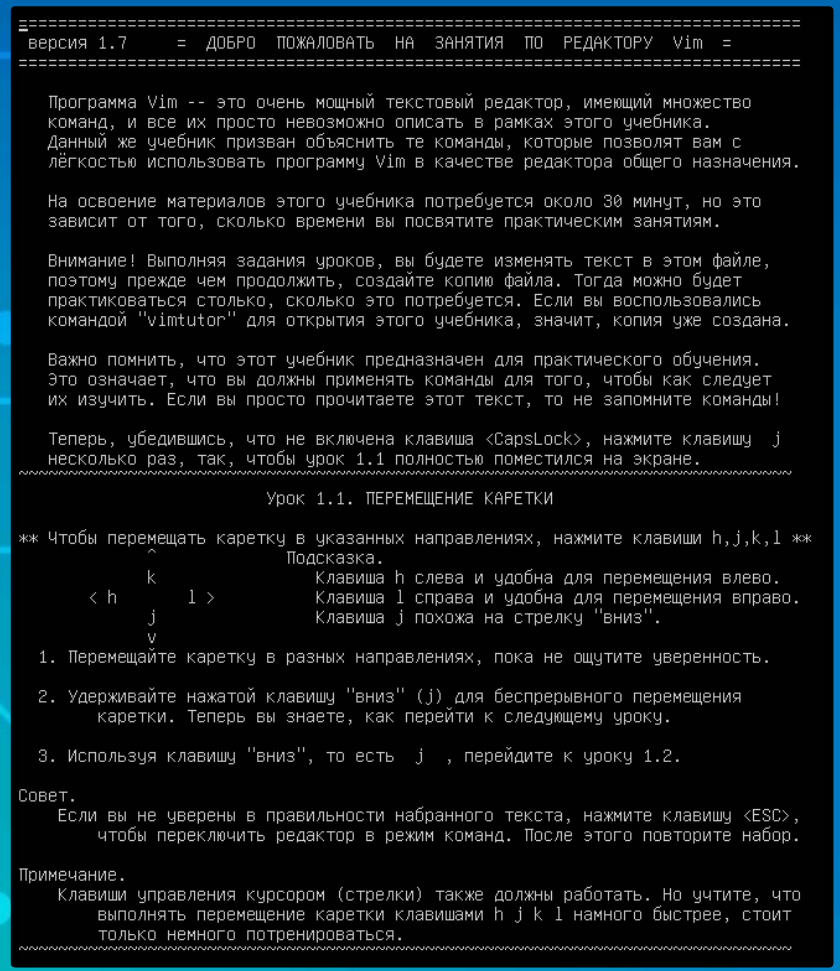
VimTutor

top КОЛЛЕДЖ

* Чтобы потренироваться в использовании Vim самостоятельно, существует специальная тренировочная утилита, которая называется VimTutor.
- Она запускается в интерактивном режиме прямо в консоли и состоит из множества уроков по использованию Vim.
- Можете немного отточить навыки в ней, введя команду

`vimtutor`

- Пока что данного минимума нам достаточно.



Дополнительная информация

top КОЛЛЕДЖ

- В большинстве Unix-подобных операционных системах все-таки имеется встроенный редактор текста, который называется ***nano***.
- Он обладает минимальными возможностями и более простым интерфейсом по сравнению с Vim, однако также имеет поддержку подсветки синтаксиса и различных манипуляций с текстом.

```
 GNU nano 7.2                                                    main.c
#include <stdio.h>

void printHelp()
{
        printf("%s", "Usage:\n\tprogram {arg}\n\narg\t - argument (can be 0 or 1)");
}

int main(int argc, char** argv)
{
        if (argc < 1)
        {
                printHelp();
                return 1;
        }

        int value = atoi(argv[1]);
        if (value == 0 && argv[1] != '0')
        {
                printHelp();
                return 1;
        }

        const char* text = "Hello world!";
        const char* red = "\033[91m";
        const char* green = "\033[92m";
        const char* clear = "\033[0m";

        printf("%s%s%s", value ? green : red, text, clear);
        return 0;
}
```

top КОЛЛЕДЖ

Установка приложений

Пакетный менеджер apt

Установка пакетов, обновление списков, удаление пакетов

Пакетные менеджеры

top КОЛЛЕДЖ

- В операционных системах на базе Linux используется система пакетного распространения приложений.
- Пакеты хранятся на удаленных репозиториях и их зеркалах сразу в нескольких вариантах (например, под разные архитектуры и разных версий).
- Для управления пакетами и разрешением их зависимостей используются специальные программы, называемые *пакетными менеджерами*. В Ubuntu таких доступно несколько:
  - `apt` — основной набор утилит для управления пакетами в дистрибутивах на базе Debian
  - `snap` — система управления и развертывания пакетов для Ubuntu от Canonical Ltd.
  - `flatpak` — предоставляет пакеты в виртуальном окружении (т.н. *песочнице*).

Установка приложений

top КОЛЛЕДЖ

- Для управления приложениями мы будем использовать пакетный менеджер apt.
- Установка приложений по *имени* с помощью apt крайне проста — для этого нужно в привилегированном режиме (от имени суперпользователя) ввести команду

```
apt install {имя}…
```

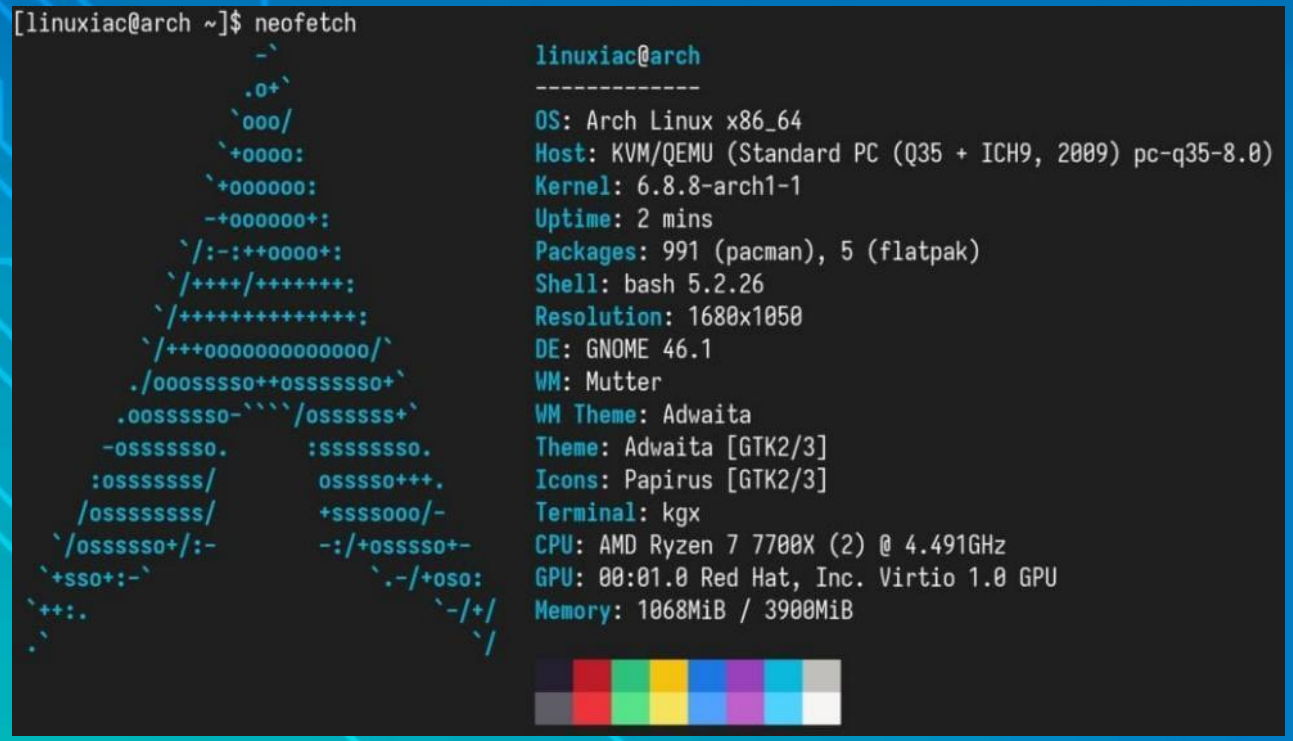
- При этом пакетный менеджер найдет все необходимые зависимости и установит недостающие в дополнение к самому приложению.
- Заметьте, что при установке пакетный менеджер может запрашивать подтверждение. Для подтверждения в таком случае нужно ввести английскую букву y.

Демонстрационный пример

top КОЛЛЕДЖ

- В качестве довольно простого примера установки приложения давайте установим пакет neofetch или fastfetch. Он позволяет в красивом виде вывести информацию о системе.
- ☼ Установите пакет. Подтвердите установку всех необходимых пакетов.
- ☼ Запустите приложение с использованием команды

  `neofetch` или `fastfetch`



Обновление списка пакетов

top КОЛЛЕДЖ

* Если искомый пакет отсутствует в списке пакетов и/или в репозитории, то имеет смысл попробовать обновить список пакетов путем считывания новой информации о пакетах. Для этого используется команда

```
apt update
```

* При этом не стоит путать данную команду с обновлением версий установленных пакетов в системе, она нужна только для обновления списков пакетов и ничего сама не обновляет.
* Для непосредственного обновления приложений и системных утилит используется специальная команда

```
apt upgrade
```

Удаление приложений

top КОЛЛЕДЖ

- Аналогичным образом по отношению к установке приложений, приложения также можно по *имени* удалять с помощью команды

```
apt remove {имя}
```

* Данная команда удалит только сам пакет и все пакеты, которые от него зависят.

- Существует специальная команда, которая дополнительно удаляет и само приложение, и все его конфигурационные файлы:

```
apt purge {имя}
```

- И наконец, для удаления ненужных зависимостей и конфигурационных файлов используются, соответственно, следующие команды:

```
apt autoremove        apt autopurge
```

top КОЛЛЕДЖ

Управление дисками (ч. 2) Создание общей папки

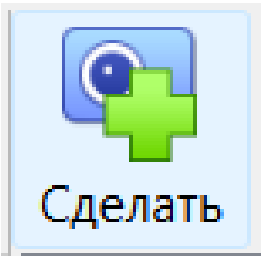
Создание общей папки VirtualBox для обмена данными между гостевой машиной и хост-машиной

Редактирование файла fstab

Создание снимка ВМ

top КОЛЛЕДЖ

- Перед тем, как продолжить, настоятельно рекомендуется создать ***снимок*** виртуальной машины (англ. ***snapshot***) — то есть точную копию ее состояния на данный момент.
- Это необходимо из-за того, что в некоторых случаях могут возникать непредвиденные ошибки, поэтому мы должны иметь хотя бы одну точку восстановления в рабочем состоянии, чтобы лишний раз ее полностью не переустанавливать.
- Для этого выберете в VirtualBox вашу нужную ВМ, предварительно завершите ее сеанс и нажмите на кнопку, показанную справа.



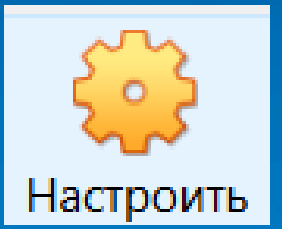


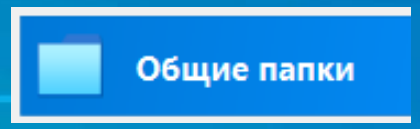


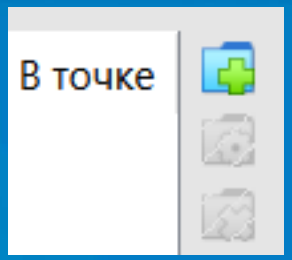
Создание общей папки VirtualBox

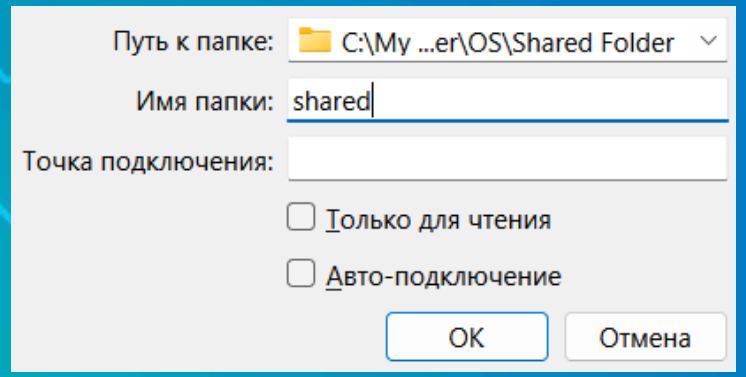
top КОЛЛЕДЖ

- Теперь можем приступить к работе. Сейчас мы будем создавать общую папку для обмена данными между виртуальной машиной и хост-машиной.
- ☼ Пока вы снова не запустили ВМ, давайте зайдем в ее настройки в меню **Общие папки**.
- ☼ Справа найдите *значок папки со знаком плюс* и нажмите его. Укажите путь к произвольной папке (можно выбрать существующую или создать новую) и задайте ей короткое имя. Остальные настройки оставим как есть.







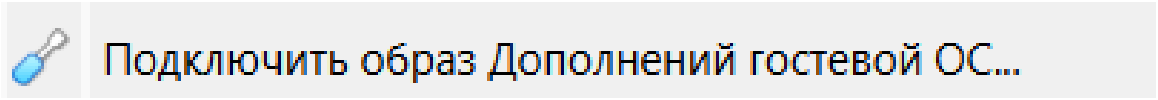


Установка VBox Guest Additions

top КОЛЛЕДЖ

- Для того, чтобы механизм общих папок (и не только он) работал между виртуальной машиной и хост-машиной, необходимо на виртуальную машину установить специальный пакет драйверов, который называется ***Guest Additions***.

☼ Для его установки сначала запустите ВМ. Затем необходимо в верхней части окна выбрать меню **Устройства — Подключить образ Дополнений гостевой ОС**.



☼ Начните сеанс от имени суперпользователя. Ядро Linux распознает подключенный образ как устройство, которое нужно смонтировать.

Установка VBox Guest Additions

top КОЛЛЕДЖ

- Так как образ диска является по сути виртуальным диском с виртуальным приводом, то устройство, которое обеспечивает к нему доступ — это оптический привод, расположенный по пути `/dev/cdrom`.
  - Смонтируйте устройство `/dev/cdrom` по пути `/cdrom` (*примечание*: каталог /cdrom в Ubuntu Server существует по умолчанию).
  - Просмотрите содержимое каталога `/cdrom`. Какие файлы в нем есть?
- Так как ***Guest Additions*** предоставляет драйвера для всех поддерживаемых операционных систем, то в комплекте идут разнообразные форматы установочных утилит и скриптов.
- В Linux в качестве одного из способов установки подобных пакетов используется самораспаковывающийся архив с расширением .run.

Установка VBox Guest Additions

top КОЛЛЕДЖ

- Определите права файла VBoxLinuxAdditions.run и убедитесь, что у вас есть право на исполнение. Если нет, установите это право для всех.
- Запустите этот файл и следуйте шагам установки. Вероятнее всего, вам понадобится установить дополнительные пакеты:

  - `bzip2`
  - `gcc`
  - `make`
  - `perl`

- После завершение установки размонтируйте образ. Затем перезагрузите ВМ с помощью команды

```
reboot
```

Подключение общей папки

top КОЛЛЕДЖ

- Теперь мы можем приступить к подключению общей папки.
- Для этого необходимо вспомнить, как мы называли общую папку, потому что теперь она зарегистрирована в объекте ядра гостевых дополнений VirtualBox по тому же имени. Если вспомнили, то продолжаем дальше.
- Создайте пустой каталог в любом месте системы. Как правило, для подключения разделов вручную используется каталог /mnt.
- Смонтируйте общую папку с ее *именем* в созданный по *вашему пути* каталог. Для этого воспользуйтесь командой

```
mount -t vboxsf {имя_папки} {путь}
```

Использование общей папки

top КОЛЛЕДЖ

- Давайте убедимся, что общая папка работает.
  - ☼ Создайте произвольный файл с любым содержимым по пути, который вы использовали для монтирования общей папки.
  - ☼ На хост-машине зайдите в каталог, который вы указывали при создании общей папки в VirtualBox.
  - ☼ Убедитесь, что содержимым папки является созданный вами файл на виртуальной машине.
  - * Таким образом, можно обмениваться файлами между хост-машиной и виртуальной машиной. Это нам скоро понадобится.

Есть нюанс

- Есть одна небольшая проблема — смонтированные вручную разделы размонтируются автоматически при завершении работы операционной системы.
- Для того, чтобы при запуске этот раздел также автоматически монтировался в указанное место, необходимо изменить файл системных настроек, который имеет имя fstab (от англ. *file system table*).



Редактирование fstab

top КОЛЛЕДЖ

- Давайте отредактируем файл fstab. О том, как правильно его отредактировать, вам подскажет справочная информация о файле из секции 5 команды man.

☼ Самостоятельно отредактируйте файл fstab с помощью Vim так, чтобы общая папка при запуске монтировалась в нужный каталог.

☼ Перезагрузите ВМ и убедитесь, что общая папка монтируется автоматически.



top КОЛЛЕДЖ

Управление сетью (ч. 2) Сохранение настроек и SSH

Редактирование настроек netplan

Удаленное подключение по SSH

Изменение настроек сети

top КОЛЛЕДЖ

* Еще с прошлой практики мы знаем, как изменять настройки сети с использованием утилиты `ip`. Однако, точно так же, как и с дисковыми разделами, настройки сети при перезагрузке не сохраняются.
- Для хранения настроек сети в Ubuntu Server используется утилита netplan, которая хранит информацию о сетевых адаптерах в YAML-файлах.
- Давайте попробуем быстро изменить настройки сети путем модификации файлом netplan.

☼ Откройте справку с информацией о файлах настройки сети netplan. По какому пути необходимо изменить файл конфигурации сети?
Напоминание: информация о файлах в справке содержится в секции 5.

Изменение настроек сети

top КОЛЛЕДЖ

- С помощью справки и редактора Vim модифицируйте существующий YAML-файл (хотя можно и создать новый). Добавьте конфигурацию другого адаптера (его имя можно узнать с помощью утилиты `ip`) со следующими характеристиками:
  - DHCP4: *выключен* (используем статический адрес)
  - IPv4-адрес: *любой незанятый адрес*, находящийся в одной сети с ***VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter*** (по умолчанию 192.168.56.0)
- Для сохранения и принятия настроек выполните от имени root команду

```
netplan apply
```

Проверка работы соединения

top КОЛЛЕДЖ

- Для проверки корректности работы сетевого соединения можно поступить так же, как и в прошлый раз: убедиться, что на адаптере установлен нужный адрес, а также отправить ICMP-запросы между ВМ и хост-машиной с помощью ping.
- Но давайте пойдем чуть дальше: теперь мы можем устанавливать приложения, поэтому начнем с простого — научимся подключаться к виртуальной машине по сети с использованием SSH.

☼ Установите сервер SSH на ВМ (имя пакета `ssh`).

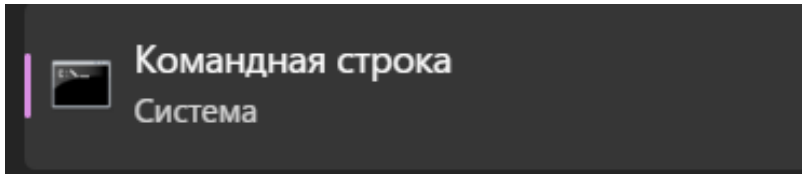
☼ Запустите демон SSH с использованием команды (от имени root)

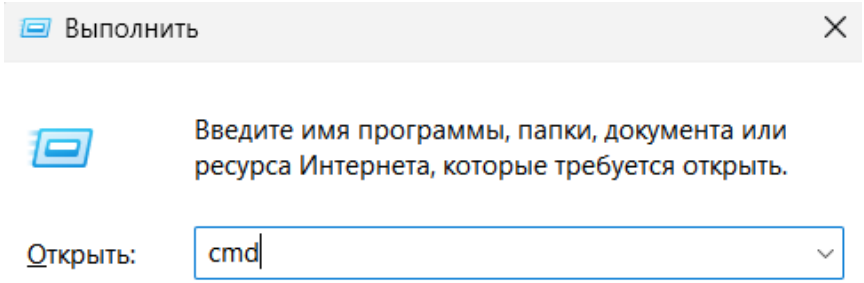
```
systemctl start ssh
```

Проверка работы соединения

top КОЛЛЕДЖ

- Запустите на хост-машине терминал (командную строку). В ОС Windows это можно сделать из меню поиска, или с помощью меню **Выполнить** (сочетание Ctrl + R, ввести cmd).





- Соединитесь с виртуальной машиной с помощью SSH в следующем формате:

```
ssh {пользователь}@{адрес}
```

- Выполните несколько команд. Результат ожидаемый?
- Завершите сеанс подключения (команда exit или сочетание Ctrl + D).

top КОЛЛЕДЖ

mpv

Консольный медиаплеер

Консольный медиаплеер

top КОЛЛЕДЖ

- Чего не ожидаешь от операционной системы без графического интерфейса, так это возможности просматривать видео и прослушивать музыку, однако такая возможность есть.
- В дистрибутивах Linux существует консольный медиаплеер mpv, который позволяет проигрывать видео и музыку прямо в текстовом режиме в терминале.
- mpv наряду с некоторыми другими утилитами использует набор библиотек проекта FFmpeg, обеспечивающего декодирование, запись и редактирование аудио- и видеосодержимого без использования графического интерфейса.

Консольный медиаплеер

top КОЛЛЕДЖ

- Установите пакет mpv.
- Возьмите у преподавателя (из общей папки) музыкальную дорожку и видеоклип и скопируйте их в общую папку. ~~Можно что-то свое.~~
- Последовательно запустите музыку и видео. Воспроизведением можно управлять с помощью следующих клавиш:
  - ←, ↑, →, ↓ — перемотка
  - пробел — пауза
  - q — выход
  - v — переключение субтитров
  - [и] — изменение скорости воспроизведения
  - 0 и 9 — изменение громкости воспроизведения

top КОЛЛЕДЖ

w3m

Консольный браузер

Консольный браузер

top КОЛЛЕДЖ

- Еще одна интересная программа, доступная в терминале Ubuntu Server — это интернет-обозреватель (хоть и не совсем полноценный).
- Консольный браузер w3m позволяет прямо в текстовом режиме просматривать несложные веб-страницы, включая изображения. Конечно, все привычные графические элементы современных браузеров в нем отсутствуют, однако даже в таком виде можно пользоваться Википедией и поисковыми движками.
- Установите браузер w3m (если он не установлен изначально). Необходимые пакеты: w3m и w3m-img.

Консольный браузер

top КОЛЛЕДЖ

- Запустите v3m со стартовой страницей в виде google.com:

```
w3m google.com
```

- Попробуйте поориентироваться в браузере. Некоторые клавиши для работы в нем:
  - `←, ↑, →, ↓` — перемещение
  - `Enter` — использование активного элемента
  - `Tab` — переход к следующему активному элементу
  - `Shift+Tab` — переход к предыдущему активному элементу
  - `U` — перейти по адресу
  - `T` — дублировать страницу в новой вкладке
  - `B` — возврат назад
  - `Ctrl+q` — закрыть вкладку
  - `{` и `}` — переключение между вкладками
  - `q` — выход

Сюрприз

...

Графический интерфейс

top КОЛЛЕДЖ

* Напоследок стоит сказать, что графическая подсистема для дистрибутивов Linux является отдельным модулем, работающим по протоколам X.org или Wayland, и поэтому нет никакой проблемы на любую операционную систему без графического интерфейса установить отдельно какое-либо ***окружение рабочего стола*** (англ. ***desktop environment***, ***DE***).
- В качестве примера, на Ubuntu Server можно одной командой установить четыре разных окружения рабочего стола.

```
apt install ubuntu-desktop    – Gnome 3
apt install lubuntu-desktop   – LXQt
apt install kubuntu-desktop   – KDE
apt install xubuntu-desktop   – XFCE
```



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?